Descripción del proceso del proyecto

El presente apartado documenta la forma en que actualmente se ejecuta el proceso de control de asistencia y control de acceso del personal en el Centro de Salud de Guazacapán, con base en la observación directa realizada en las instalaciones y en la revisión del instrumento físico utilizado para dicho fin. Esta descripción constituye la línea base sobre la cual se sustenta la propuesta de automatización planteada en el presente proyecto de graduación.

Flujo del proceso actual

El proceso de registro de asistencia se ejecuta de forma completamente manual, sin el apoyo de ningún sistema informático ni mecanismo de validación automatizado. El flujo se desarrolla de la siguiente manera:

1. **Llegada del colaborador:** al presentarse a las instalaciones del centro de salud, el colaborador se dirige directamente al área de recepción, la cual funge como punto único de control de acceso.
2. **Presentación en recepción:** el colaborador se identifica verbalmente ante el personal de recepción, sin que medie ningún mecanismo de verificación de identidad distinto al reconocimiento visual por parte de dicho personal.
3. **Registro de asistencia:** el colaborador localiza su nombre, previamente impreso en una planilla física de asistencia, y estampa su firma de forma manuscrita para validar su hora de ingreso.
4. **Supervisión y resguardo:** el personal de recepción supervisa visualmente que el registro se realice correctamente y es responsable de resguardar la planilla física durante el resto de la jornada, hasta su archivo administrativo.

A continuación, se presenta de forma gráfica el flujo descrito:



Evidencia documental del proceso

El instrumento utilizado actualmente para el control de asistencia es una planilla física impresa, estructurada de forma tabular, que contiene el nombre preimpreso de cada colaborador y espacios en blanco para el registro manuscrito de la hora de ingreso, la hora de salida y la firma correspondiente. A continuación, se presenta la estructura general de dicho formulario:

No.	Nombre	Hora de ingreso	Hora de salida	*Firma*
1	Marta López	06:52	16:05	*(firma)*
2	José Hernández	06:58	16:03	*(firma)*
3	Patricia Morales	07:10	16:15	*(firma)*

Mecanismos y sistemas de apoyo

Es importante señalar que el proceso descrito no cuenta con ningún sistema informático de apoyo. El Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA), utilizado por el centro, está orientado exclusivamente a la generación de reportes epidemiológicos y de producción de servicios de salud, por lo que no contempla módulo alguno de control de asistencia o de acceso del personal. En consecuencia, el único mecanismo de control existente es la supervisión visual ejercida por el personal de recepción, de carácter enteramente manual y subjetivo.

Limitaciones inherentes al proceso actual

El análisis del proceso descrito permite identificar una serie de limitaciones estructurales, propias de un mecanismo de control manual, que afectan directamente la confiabilidad, la trazabilidad y la integridad de la información generada. Estas limitaciones constituyen la justificación técnica central de la propuesta de automatización planteada en el presente proyecto de graduación:

- **Vulnerabilidad a errores humanos:** al depender de un registro manuscrito, el proceso está expuesto a firmas ilegibles, omisiones involuntarias, registro de horas incorrectas y errores de transcripción al momento de procesar la información para fines administrativos.
- **Riesgo de suplantación de identidad (marcaje delegado):** dado que la validación depende únicamente del reconocimiento visual del personal de recepción, resulta posible que un colaborador firme la planilla en representación de otro (práctica conocida como "marcaje delegado"), sin que exista un mecanismo técnico que impida o detecte dicha situación.
- **Ausencia de automatización:** el proceso no genera datos digitales de manera nativa; toda la información permanece en soporte físico, lo que impide su explotación inmediata para la generación de reportes, alertas o indicadores de gestión del recurso humano.
- **Riesgo de pérdida o deterioro de la información:** al tratarse de un documento físico único, la planilla está expuesta a extravío, deterioro por manipulación, daños por humedad o incendio, y no cuenta con ningún respaldo o copia digital que permita su recuperación.
- **Falta de trazabilidad y auditoría:** la información consignada en papel dificulta la generación de reportes históricos, la identificación de patrones de ausentismo o impuntualidad, y la auditoría posterior de los registros por parte de instancias superiores del Área de Salud.
- **Dependencia total del factor humano:** la efectividad del control recae por completo en la atención y criterio del personal de recepción, que además de dicha función debe atender

otras tareas administrativas propias de su puesto, lo que puede derivar en supervisión inconsistente durante horas de mayor afluencia.

Estas limitaciones evidencian la necesidad de incorporar un mecanismo de control de asistencia automatizado, confiable y con capacidad de validación biométrica, como el que se propone mediante el reconocimiento periorbital en el presente proyecto de graduación.

Levantamiento de requerimientos

El levantamiento de requerimientos del sistema propuesto se realizó combinando tres técnicas complementarias de recolección de información: entrevistas, observación directa y conocimiento previo derivado de la documentación ya generada en fases anteriores del proyecto de graduación (PG1). Esta combinación permite contrastar la percepción de los usuarios del sistema con la realidad observada en campo y con el marco técnico ya definido para el proyecto. Tecnica Aplicación en el proyecto Proposito

Técnicas aplicadas

Técnica	**Aplicación en el proyecto**	**Propósito**
Entrevistas	Encargada de Recepción y una muestra de 5 colaboradores pertenecientes a distintas áreas operativas (medicina, enfermería y administración).	Identificar percepciones, molestias y expectativas del personal respecto al proceso actual de marcaje, así como los requerimientos funcionales que el nuevo sistema debería cubrir desde la perspectiva del usuario.
Observación directa	Jornada laboral en el área de recepción, realizada el 21 de julio de 2026, durante los horarios de mayor afluencia de	Verificar en campo cómo se ejecuta realmente el registro de asistencia, identificar cuellos de botella, tiempos de espera y comportamientos no

	personal (6:45–7:15 horas y 15:45–16:00 horas)	documentados (por ejemplo, marcaje delegado a un tercero).
Conocimiento previo / revisión documental	Planilla física vigente y normativas internas del Centro de Salud.	Analizar el flujo de registro actual de entradas/salidas y comprender la estructura utilizada en el formato físico para su posterior digitalización.

Instrumentos de recolección

- **Guía de entrevista semiestructurada:** se estructuró un instrumento compuesto por 8 preguntas abiertas, dirigidas a colaborador de distintas áreas del centro de salud, con el objetivo de evaluar el funcionamiento actual del proceso de marcaje, identificar sus principales deficiencias y conocer sus expectativas frente al nuevo sistema
- **Ficha de observación directa:** formato utilizado durante la jornada de observación para registrar el tiempo promedio de marcaje por colaborador (aproximadamente 25 segundos) y comportamientos generales del personal.

Revisión documental: análisis del documento de perfil de graduación (PG1) y de la planilla física vigente, descrita en el apartado de evidencia documental del proceso.

Requerimientos funcionales identificados

A partir de la información recabada mediante las técnicas anteriores, y considerando el stack tecnológico definido para el proyecto (Python, OpenCV, Dlib, face_recognition, cámara base de datos relacional SQL), se identificaron los siguientes requerimientos funcionales preliminares:

Código	Descripción
RF-01	El sistema debe capturar, mediante una cámara, la imagen de la región periorbital del colaborador al momento del marcaje.
RF-02	El sistema debe detectar automáticamente los puntos de referencia (landmarks) oculares dentro de la imagen capturada, utilizando las librerías OpenCV y Dlib.
RF-03	El sistema debe comparar el patrón periorbital capturado contra los patrones previamente registrados en la base de datos, mediante la librería face_recognition, y determinar una coincidencia válida.
RF-04	El sistema debe registrar de forma automática la fecha, hora de ingreso y hora de salida del colaborador identificado, almacenándolas en una base de datos relacional (SQL).
RF-05	El sistema debe permitir al personal administrativo consultar y generar reportes de asistencia por colaborador, por fecha o por rango de fechas.
RF-06	El sistema debe registrar los intentos de marcaje no reconocidos, para su posterior revisión por parte del personal autorizado.

Requerimientos no funcionales identificados

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Desempeño	El proceso de captura, validación y registro de asistencia no debe exceder 4 segundos por colaborador, a fin de no generar filas ni retrasos en el ingreso.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para personal sin formación técnica, dado que será operada por colaboradores administrativos del centro.

RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe funcionar de forma local (sin dependencia crítica de conexión a internet), considerando la intermitencia del servicio reportada en el centro.
RNF-04	Seguridad y privacidad	Los datos biométricos deben almacenarse cifrados o mediante representaciones no reversibles (embeddings), conforme al principio de minimización de datos, dada la ausencia de una ley específica de protección de datos en Guatemala.

Síntesis del levantamiento

El cruce de la información obtenida mediante entrevistas, observación directa y conocimiento previo confirma que el proceso actual de control de asistencia carece de mecanismos automatizados de validación, y que tanto el personal administrativo como la dirección del centro perciben la necesidad de modernizar dicho proceso. Los requerimientos funcionales y no funcionales identificados en este apartado servirán como base para el diseño técnico del sistema de control biométrico con reconocimiento periorbital, a desarrollarse en los capítulos posteriores del proyecto de graduación.